

WAIC AI STRATEGIC RESEARCH

FDE 2026

中美企业 AI 部署与治理 行业报告

从 WAIC 的企业 AI 演进，到前线部署工程如何把数据、流程、Agent 和治理连接为生产系统

版本 1.0 | 2026-07-22 | 证据边界见附录

执行摘要

FDE (Forward Deployed Engineer) 正在成为理解企业 AI 落地的一个有效窗口。它不是传统意义上“把软件装到客户现场”的实施工程师，也不是离开代码的战略顾问。OpenAI 与 Palantir 的公开职责显示，FDE 同时承担客户业务发现、技术范围界定、系统设计、生产构建、上线采用和现场反馈回流；成功标准是生产采用、 workflow 影响、ROI 与可复用能力，而不是 demo 成功。OpenAI FDE Palantir FDE

从 2020 到 2026 的 WAIC 材料看，中国企业 AI 的部署问题也已经从“模型能否工作”演进为“能否进入流程、跨越系统、取得权限、经受评测、控制成本并被组织持续采用”。早期 RPA+AI 讨论流程发现、人机协作与自动化资产；大模型阶段增加模型、工具、数据治理与评测；2026 年企业 Agent 讨论进一步显性化了知识底座、身份权限、沙箱、运行轨迹、质量、延迟、成本与异常。这不是 FDE 职称普及的证明，却说明 FDE 所处理的问题已成为企业 AI 的核心问题。

本报告的结论有四点：

1. **FDE 是面向业务结果的生产部署角色，工程能力仍是底座。** 真正的增量不是“懂 AI”，而是能把业务目标翻译为可上线、可验收、可治理的系统。
2. **美国已可观察到岗位族和产品回流机制。** FDE、技术部署负责人、应用 AI 和平台角色围绕客户交付分工，并把现场模式回流到模型、产品、评测和公共基础设施。
3. **中国不是能力空白，而是责任链更分散。** 云厂商、集成商、行业软件商和客户数字化团队分别持有部分 FDE 能力；下一阶段的瓶颈不是多一个 Agent，而是把业务、数据、安全、运营和变革管理放进同一套交付责任。
4. **Agent 治理应是部署起点的一部分。** 数据、模型、Agent、组织和资源五层治理，决定一个系统能否从试点走向长期生产。没有业务 owner、授权边界、评测、日志、人工接管和回滚，系统不应获得高风险行动权限。

1. FDE 到底是什么

1.1 不是“脱离软件工程师”，而是扩大工程的交付对象

传统软件工程师的主要验收对象通常是代码、服务可用性、性能与发布质量。FDE 的验收对象扩大为一个正在客户组织中运转的业务系统：它既包括代码和基础设施，也包括 workflow、业务语义、数据质量、权限、用户采用、组织变革、风险控制和结果度量。

OpenAI 对 FDE 的定义很直接：负责 discovery、technical scoping、system design、build 和 production rollout，并依据生产采用、可量化的 workflow 影响及 eval-driven feedback 衡量成功。该职位仍要求生产级全栈代码能力和与客户工程、领域团队的深度协作。其 Technical Deployment Lead 则负责把业务目标变成技术计划，组织 FDE、研究与客户团队的执行，跟踪采用、变革管理、ROI 与 KPI。这意味着 FDE 更适合被理解为一个**部署岗位族**，而非一个包办所有问题的超级个人。OpenAI FDE OpenAI TDL

Palantir 的 Forward Deployed AI Engineer 将日常工作描述为与客户共同拥有生成式 AI 的战略与实施，建设端到端 workflow 并投入生产，并把学习回流到 AIP 产品套件。Anthropic 的 Applied AI Engineer 虽未使用 FDE 名称，但其评测、Agent 架构、上下文工程、成本优化、客户协作与公共基础设施回流，属于同构能力。这些公开信息共同支持一个判断：FDE 的职业边界正在从“交付某个功能”转为“交付可持续的业务闭环”。Palantir FDE Anthropic

1.2 FDE 的真正工作单元是“价值流”

企业不会因为有了聊天机器人就完成 AI 化。FDE 要找的是一条具备明确输入、输出、责任人和验收标准的价值流，例如从客户问题到工单闭环、从图片质检到复核与派单、从销售线索到报价审批、从知识查询到合规答复。只有价值流被拆开，AI 才能被放入适当的位置，效果和风险才能被测量。

因此，FDE 的关键能力可概括为六种翻译：

原始语言	FDE 要翻译成	验收方式
业务目标	可度量的流程指标与成功标准	周期、质量、转化、损失、用户采用
领域经验	业务对象、规则、例外和知识资产	语义覆盖、正确率、更新周期
数据与系统	可授权的接口、数据契约和工具调用	血缘、权限、可用性、失败率
模型能力	任务设计、提示、上下文和评测	任务成功率、幻觉率、人工接管率
风险要求	身份、权限、审批、日志和回滚	审计完整性、越权率、事故响应
一次项目	连接器、评测集、策略和运行模板	下一场景复用率、交付时间下降

2. WAIC 显示的中国企业 AI 部署演进

WAIC 不是企业平均采用率调查，而是供给侧、政策和行业叙事的窗口。本节只用它观察部署问题如何变化，所有厂商案例、参数和效果均保留其来源方表达属性。

2.1 从流程自动化到模型、工具、数据和治理的组合

2020 年 RPA+AI 资料已出现流程发现、企业流程资产和人机协作的讨论。它对应的是 FDE 的早期形态：先找到可标准化的流程，再接入系统、监控运行和计算 ROI。到 2023 年，大模型/AIGC 图谱将行业应用、产品服务、模型工具、基础层并列，并在可信体系中纳入性能、安全、数据治理与评测。这说明企业部署对象已不再只是“一个自动化脚本”，而是模型、工具、数据、系统和治理的组合。

2026 年，企业 Agent 讨论把生产鸿沟表述得更清楚。腾讯云材料提出企业 Agent 同时需要能力底座与知识底座，平台需要覆盖构建、分发、评测、观测和安全治理，并把模糊意图交给 Agent、把确定性任务交给工作流。阿里云材料强调 demo 到生产的鸿沟、统一身份/策略/网关/资产管理/评估度量，并以业务、组织、工程、运营、基础设施“五个原生”解释为什么单个 Agent 不能替代企业系统。它们是企业演讲，不是独立绩效证明；但足以表明治理与运营已经进入产品能力的显性范围。
腾讯云 阿里云

2.2 中国的 FDE 能力目前分布在哪里

在中国，FDE 所需能力往往不是以同一个岗位名称出现，而是分散在：

- AI 解决方案架构师、行业顾问：理解场景、做业务拆解和客户沟通。
- 实施/交付工程师与系统集成商：处理接口、数据、上线和现场问题。
- 大模型应用/Agent 工程师：负责 RAG、工作流、工具调用、评测和运行优化。
- 数据、知识工程和治理团队：处理语义、质量、权限、血缘与知识更新。
- 云平台、安全、运维团队：处理身份、隔离、可观测性、容量与成本。
- 业务 owner 与变革团队：定义目标、接受结果、重构岗位和推动采用。

这条链条的长处是拥有较强的行业场景、云服务、集成和项目交付基础；短处是责任可能被切碎。客户能拿到一个 demo 或一个项目，却未必拥有长期的业务 owner、运行评测、风险控制和可复用资产。神州数码在 WAIC 提出的 AI for Process 和“深入一线”的工程角色，恰好点出这一缺口：AI 化不是购买模型或服务器，而是流程、管理方法和商业模式的共同重构。该说法属于演讲观点，但问题定义是值得保留的。神州数码

3. 中美比较：差异在组织产品化，而不只在模型

观察维度	美国公开材料所见	中国 WAIC 与政策所见	当前研判
岗位组织	FDE、部署负责人、应用 AI、平台工程等角色可见	相近能力更多分散在方案、交付、云、产品和数字化团队	美国岗位边界更显性；中国仍是能力拼图式供给
客户关系	现场嵌入、共同编码、采用和业务结果是职责	行业场景、生态共建、AI for Process、平台能力是高频主题	双方都重视进入流程；美国更明确将之作为产品公司的岗位责任
反馈回路	现场 eval、模式和问题回流产品/研究/平台	运行轨迹、skills/tools/策略/评估复用已成为平台叙事	中国正在形成同方向能力，但公开材料不足以判断实际复用率
治理	GRC、安全、评测、权限进入交付协作	身份、策略、网关、沙箱、观测、成本成为企业 Agent 议题	治理已从合规附属项变成部署能力；实际执行要逐企业核验
外部环境	由企业产品化与大客户交付直接牵引	政策鼓励 AI 进入战略、组织、流程，发展应用服务链	政策提供方向，不等同于采用完成度

国务院 2025 年《人工智能+》意见提出鼓励有条件企业把 AI 融入战略规划、组织架构与业务流程，发展智能原生技术、产品和服务体系，并支持模型即服务、智能体即服务与 AI 应用服务链。这使“把企业转化为可运行 AI 系统”的能力从企业内部项目需求，逐渐成为产业服务能力的一部分；但政策中 2027、2030 的普及率目标不能被当作当前事实。国务院《人工智能+》意见

4. FDE 的部署方法：先业务本体，后 Agent 编排

4.1 第一步：画价值流和责任图，而不是画 Agent 图

每一个候选场景都先回答五个问题：谁要完成什么业务结果？哪些业务对象在流动？谁拥有最终决策权？哪个动作会改变外部世界？失败后谁接管和补救？

这一步会得到订单、客户、设备、合同、人员、库存、风险事件等业务对象及它们的关系。Palantir 将这种连接数据资产与现实业务对象的操作层称为 Ontology；不论企业是否使用该产品，都需要等价的业务语义层，否则 Agent 只能在文档片段和 API 参数间游走，无法真正理解“谁对什么负责”。Palantir Ontology

4.2 第二步：把数据、权限和工具变成可控制的行动面

Agent 的风险不来自它会说错一句话，而来自它可能以组织身份读取敏感数据、发送邮件、改客户记录、提交订单或控制设备。因此，数据和工具必须分别建立访问边界：数据有质量、血缘、保留期和敏感级别；工具有白名单、参数范围、速率限制、审批和回滚；身份有最小权限、委托关系与可审计的会话记录。

这也是为什么“会调用工具”不等于“应获得工具权限”。模型能力越强，越需要把行动边界显式化。NIST AI RMF 强调可信性应进入设计、开发、使用和评估全过程；Palantir 的平台文档将细粒度访问控制、血缘、审计、最小权限和监测列为基础能力。NIST AI RMF Palantir Security

4.3 第三步：用“可验证性 × 风险”决定自治

	低风险、可逆	高风险、不可逆或强责任
高可验证性	有限自主 Agent：在授权工具内执行，保留抽查、日志、熔断	执行型 Agent + 人工审批：自动完成准备和计算，人做关键批准
低可验证性	Copilot：生成、检索、模拟和建议，不自动对外行动	人主导 + AI 建议：AI 提供证据与方案，责任人作判断和行动

任务频率、收益和变更成本是额外筛选条件。最值得先做的不是“最聪明”的任务，而是高频、结果可测、风险可控、能从人工复核中积累评测数据的任务。每次从 Copilot 升级到执行 Agent，都要重新证明数据、权限、评测和接管能力足以支撑更大的责任半径。

5. 五层治理：从“安全检查”到运行系统

数据治理

数据不仅需要能被检索，还必须有稳定的业务语义、来源、质量、授权和更新机制。FDE 需要明确哪些资料可作事实依据，哪些只作辅助参考，错误或过时内容如何被发现和修正。

模型治理

模型选型、版本、提示、上下文和工具调用方式都应可追踪。上线前应有覆盖典型、边界、对抗与失败场景的评测；上线后应监测质量变化、漂移、越权尝试和异常输出。

Agent 治理

每个 Agent 都需要可识别身份、最小权限、明确的工具范围、记忆边界、审批节点、可查询日志、熔断与回滚。多 Agent 不意味着多一层智能，而意味着多一层身份委托、权限传播、错误放大和责任追踪问题。

组织治理

企业必须分清业务 owner、数据 owner、系统 owner、模型/平台 owner、安全与合规 owner，以及事故期间的最终决策者。上线验收不只包括“准确率”，还包括采用、人工接管、例外处理、客服渠道、变更节奏和补救方案。

资源治理

可持续性还取决于质量、延迟、token/算力成本、并发、容量、能源和供应风险。阿里云 WAIC 演讲将运行轨迹中的质量、成本、延迟与异常并列，提示了一个必要转变：AI 系统的好坏必须按单位有效业务结果衡量，而非只按模型调用量衡量。这个观点来自企业演讲，应在具体项目中用运行数据复核。

6. 行业状态与未来 12–24 个月的可检验变化

FDE 尚不是一个成熟、统一的全球职业分类。它目前更像企业 AI 在高价值、复杂客户环境中的组织回答。未来 12–24 个月，行业是否向成熟阶段演进，可观察以下信号：

- 1. **验收改变**：合同和项目是否开始明确采用率、成功任务率、人工接管率、单位成功成本、事故恢复时间和 ROI，而非只验收“已上线”。
- 2. **资产沉淀**：连接器、业务本体、评测集、提示/策略、权限模板和事故复盘是否在第二个场景被复用。
- 3. **组织稳定**：是否出现稳定的部署负责人或等价角色，协调业务、数据、平台、安全和变革，而非每次以临时项目组重新拼装。

4. **治理前移**：身份、审批、日志、评测、监测和人工接管是否在立项时进入方案与预算，而非上线后补救。
5. **岗位收敛**：中国市场是否从“AI 解决方案/实施/应用工程”的碎片职责，逐渐出现以生产采用和业务结果为核心的统一职责描述。中文职业培训内容已开始使用 FDE 标签，但这只是传播信号，不是就业规模证据。

7. 给企业和个人的建议

给企业负责人

把第一个生产场景限制在一条清晰价值流中：选择高频、可验证、可回滚、已有数据基础且能测业务结果的环节。为它指定业务、数据、系统和治理 owner。只有在人工接管与异常补救真正跑通后，才扩大 Agent 的权限和覆盖范围。

给准备进入 FDE 方向的人

不要只训练模型调用、提示词或多 Agent 框图。需要形成四类作品：一个真实业务流程的价值与风险拆解；一套业务对象/数据/权限设计；一个可评测、可观测、可回滚的 Agent 原型；以及一份面向业务负责人的采用与 ROI 复盘。能够把技术细节讲清楚，也能把业务取舍讲清楚，才符合 FDE 的核心价值。

给平台、模型和服务商

竞争不应只放在“模型更强”或“Agent 更多”。客户最终需要可连接、可评测、可授权、可监测、可回滚、可复用的部署资产。把现场经验产品化，而不是把每个客户项目永远留在定制交付中，才会形成真正的规模化杠杆。

附录：证据边界与主要来源

证据使用原则

- OpenAI、Palantir、Anthropic 官方岗位页：用于岗位职责和组织分工，不用于估算市场规模。
- WAIC 资料：用于观察中国企业 AI 部署议题和供给能力的演进；厂商效果、案例和参数均为来源方表达。
- 政策与标准：用于理解方向和治理基线；政策目标不等同于当前采用率。
- 未使用职位聚合站点的未经核验数量；B 站 FDE 搜索不作为核心证据。

主要来源

1. OpenAI: Forward Deployed Engineer
2. OpenAI: Technical Deployment Lead, FDE
3. Palantir: Forward Deployed AI Engineer
4. Anthropic: Applied AI Engineer, Beneficial Deployments
5. Palantir: Ontology overview
6. NIST AI Risk Management Framework
7. 国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》
8. Q003 完整来源索引